

João Soares

📍 Belo Horizonte - MG ✉ joaosoares@dcc.ufmg.br ☎ 55(37)98412-0251 in ojaovsoares 🌐 ojaosoares lattes

Educação

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Bacharelado em Sistemas de Informação

2023 – Fev 2027 (Previsto)

Experiência

Pesquisador Bolsista

04/2024 – Presente

- Desenvolveu um **Resolvedor DNS** de alto desempenho (**eBPF/XDP|C|Go**), com **213% mais vazão** e **51% menos latência** por meio de processamento de pacotes no kernel. Publicado no **SBESC 2025**.
- Autor do minicurso **Processamento de Pacotes em GPU** no **SBRC 2025**, abordando paralelismo massivo (**CUDA/DOCA**) e gerenciamento de memória para redes de alta velocidade.
- Desenvolveu cache com **eBPF/XDP** e aceleração por hardware no AtesN-DS, com até **2,85× mais vazão**, **51% menos latência** (**p99 tail latency reduced by >70ms**) e **35% menos CPU**.
- Desenvolveu sistema de mitigação de **DDoS** em tempo real com ML (**RF/DT/NN**) no **XDP** e com o **AF_XDP** evitando o kernel, reduzindo latência de detecção e consumo de CPU.

Estagiário Full Stack & Mobile - *Tarken*

09/2025 – Presente

- Desenvolveu interfaces com **React.js** e **MUI**, reduzindo o tempo de desenvolvimento em **50%**.
- Desenvolveu **APIs REST** escaláveis utilizando **NestJS**, **TypeORM** e **TypeScript**.
- Cobriu **80% dos fluxos críticos** com **Playwright E2E** e testes unitários, reduzindo bugs de regressão.
- Utilizou **Spec-Driven Development (SDD)** com **Claude** para definir specs e planos de execução.
- Gerenciou **deployments AWS** e análise de logs, garantindo alta disponibilidade e resoução de bugs.

Prêmios & Liderança

Prêmio de Relevância Acadêmica - Semana do Conhecimento UFMG

10/2025

Reconhecido pela contribuição técnica em sistemas de redes com o projeto **Resolvedor DNS**.

Monitor Bolsista - Geometria Analítica e Álgebra Linear

06/2023 - 01/2024

Orientou alunos de toda a UFMG com suporte técnico em conceitos algébricos complexos.

Projetos

Simulador Financeiro e Otimizador de Portfólio - Python

GitHub

- Desenvolveu motor de simulação estocástica (**Monte Carlo com GBM**) com computação vetorial (**NumPy/SciPy**), projetando milhares de trajetórias de ativos em **milissegundos**.
- Implementou otimização exata da **Frenteira Eficiente (MPT)** via programação quadrática, automatizando o cálculo de carteiras de **Sharpe Máximo** e métricas de risco real (**VaR 95%** e **CVaR**).
- Estruturou pipeline de ingestão de dados com o padrão de projeto **Factory Method** e camada de cache, desacoplando o consumo de APIs de mercado e facilitando a extensão para novas fontes de dados.

Moovy - NestJS, React, React Native, PostgreSQL, Docker, Redis

GitHub

- Aplicação **web** e **mobile** com sistema **offline-first** para avaliações em áudio e catálogo de filmes.
- Reduziu tempo de renderização em 66%** via **React DevTools** e latência do cliente em **99%** com cache no frontend.
- Alcançou **99% de redução de latência no backend** com cache em dois níveis (Query/Entity) via Redis.

Habilidades

Linguagens: C, C++, Go, Python, JavaScript, TypeScript, SQL.

Tecnologias: eBPF/XDP, React, NextJS, React Native, NestJS, Node.js, MUI, TanStack Query, Docker, Kubernetes, Redis, PostgreSQL, Linux Kernel, Git, GitHub Actions, Playwright (E2E), AWS (S3, EC2, Lambda, SQS, SES).

Idiomas: Inglês (Fluente), Português (Nativo), Japonês (Avançado), Espanhol (Intermediário).